

Projeto "Ferrão" - Robô humanoide de sucata

Documento técnico completo - v1.0 (25/07/2026)

Construível por uma pessoa, em casa, com furadeira + chaves + alicate + Dremel. Sem impressora 3D, sem solda de metal, sem oficina.

0. Veredito de ambição (a parte honesta)

A escada de níveis

Nível	O que é	Viável pra você hoje?
0	Busto estático com cabeça que gira e "olha"	Sim - fácil demais, você enjoaria em 2 semanas
1	Torso humanoide em base fixa: cabeça sensorial + 2 braços articulados + garra	Sim - é este o projeto
2	Nível 1 sobre base com rodas (dirige pela casa)	Sim, como fase de expansão depois do nível 1 pronto
3	Pernas que "andam" apoiado (marcha estática, tipo bonequinho lento)	No limite - exige usinagem de precisão que Dremel não entrega
4	Humanoide bípede que anda de verdade	Não. Nem com orçamento 10x maior.

Por que andar está fora (o porquê de verdade, não desânimo)

Andar em duas pernas **não é um problema de força - é um problema de equilíbrio em tempo real**. A analogia: equilibrar um cabo de vassoura na palma da mão. Você consegue, porque seu olho mede a inclinação e sua mão corrige dezenas de vezes por segundo. Um bípede é um cabo de vassoura de 15 kg que precisa se corrigir sozinho, ~200 vezes por segundo, usando motores que respondem instantaneamente e sabem exatamente em que ângulo estão.

O motor de limpador de para-brisa é o oposto disso: fortíssimo, mas **lento** (~60 RPM), **pesado** (~1,2 kg cada) e **cego** (não sabe a própria posição). Pernas precisariam de 10-12 desses + IMU + malha de controle rodando em milissegundos. É o problema que a Boston Dynamics levou 20 anos e milhões de dólares pra resolver. Projeto de sucata que mira nisso **trava na metade** - exatamente o que você pediu pra evitar.

Por que o Nível 1 (+2 depois) é o ponto certo

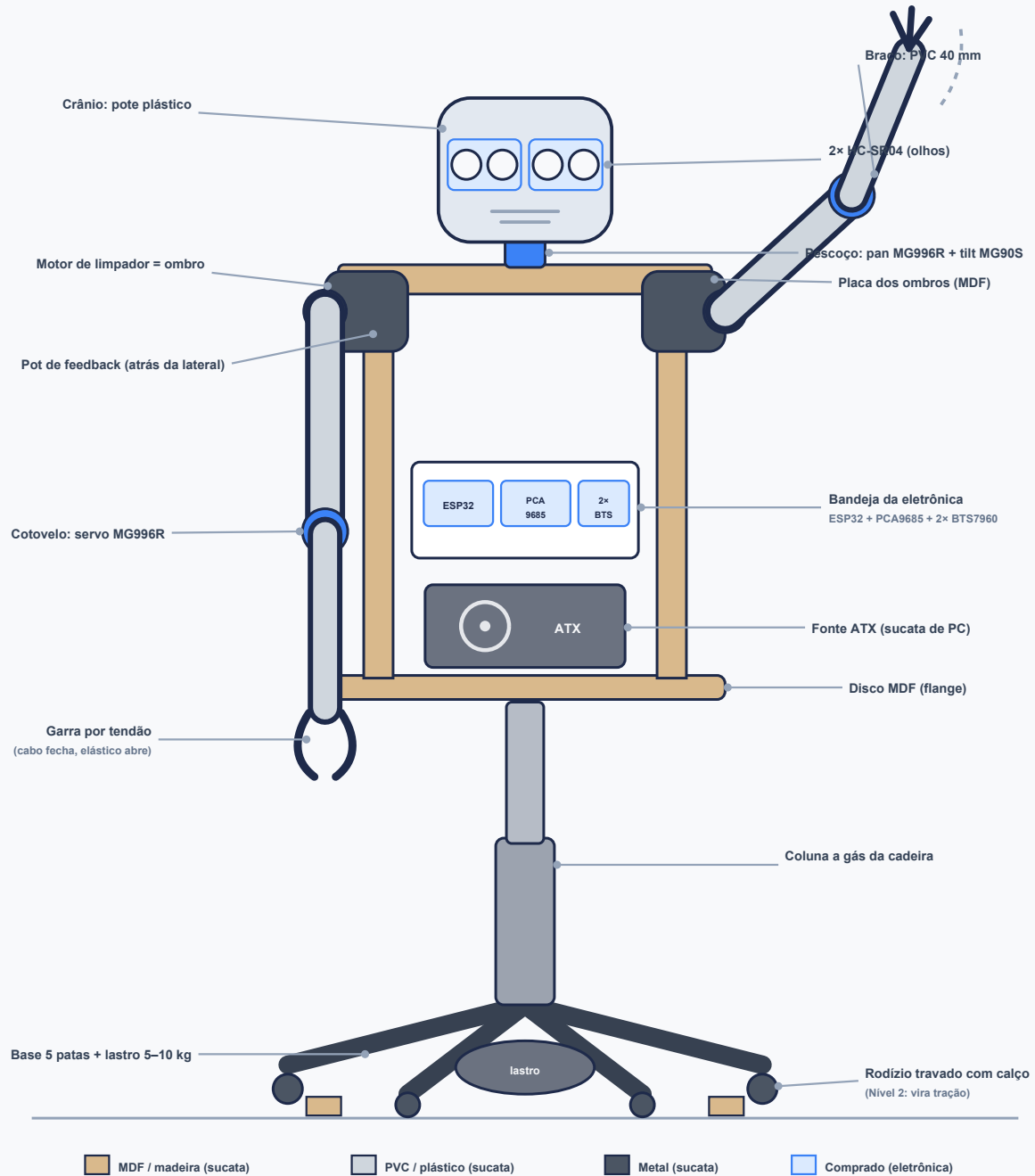
- **Base fixa elimina o equilíbrio inteiro.** O robô nunca cai, então todo erro de montagem é recuperável.
- **Continua sendo genuinamente humanoide:** cabeça que segue quem se aproxima, dois braços que acenam e pegam objetos, tronco. É o que impressiona visualmente - ninguém olha pros pés.
- **Cada subsistema funciona sozinho** (cabeça, braço, garra). Você tem vitória concreta a cada 2-3 semanas em vez de um monstro que "quase funciona" por 6 meses.
- **As rodas (Nível 2) reaproveitam tudo:** os mesmos 2 motores de limpador que você já vai saber controlar viram tração diferencial. Upgrade, não recomeço.

O robô-alvo: torso de ~90 cm sobre base de cadeira de escritório, cabeça com "olhos" ultrassônicos (pan/tilt), 2 braços com ombro de motor de limpador + cotovelo de servo, 1 garra, controlado por ESP32 com painel via Wi-Fi no celular.

Como fica montado

FERRÃO — como fica montado (vista frontal)

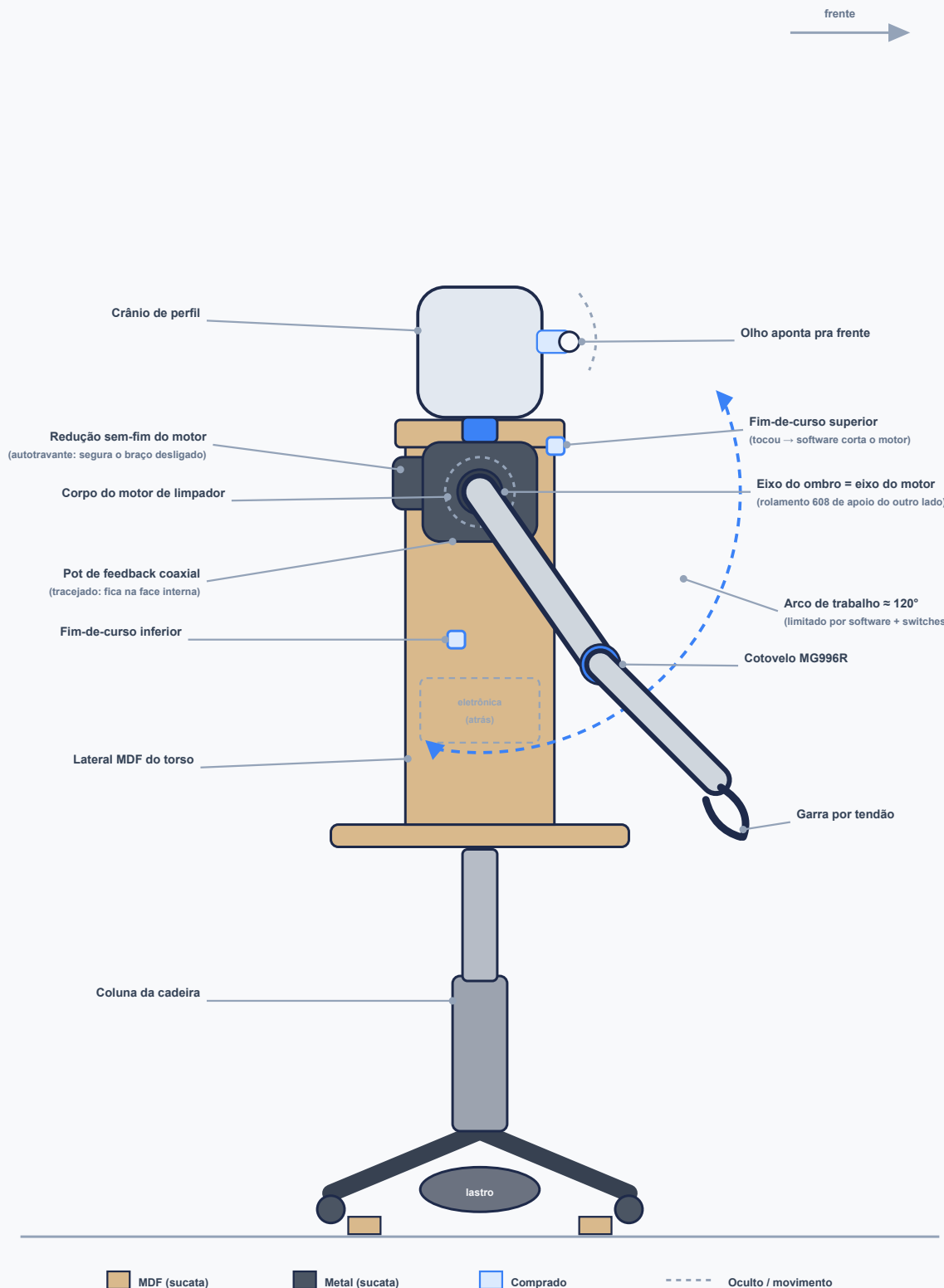
Nível 1: torso humanoide em base fixa · altura total ≈ 1,35 m



Vista frontal esquemática: cores indicam a origem de cada peça (legenda no rodapé do desenho). Braço direito na posição "acendendo" pra mostrar o arco de movimento do ombro.

FERRÃO — vista lateral (perfil do ombro, o coração do projeto)

Visto do lado esquerdo do robô · a frente é pra direita →



Vista lateral: o ombro de perfil - motor de limpador com redução sem-fim, potenciômetro coaxial na face interna (tracejado), fins-de-curso nos extremos do arco de $\sim 120^\circ$.

1. Lista de peças

1.1 Sucata / ferro-velho (custo ~ zero)

Peça de sucata	Vira o quê no robô	Por quê essa peça
Base de cadeira de escritório giratória (estrela de 5 patas + coluna a gás)	Base + "coluna vertebral"	É literalmente um tronco pronto: base estável de aço, coluna vertical resistente, e a estrela já tem rodízios (útil no Nível 2). A junta do pistão a gás ainda dá amortecimento. Ferro-velho e caçamba têm aos montes.
2 motores de limpador de para-brisa 12V	Atuadores dos ombros (1 por braço)	Torque absurdo (10-25 N-m) com redução por rosca sem-fim , que é autotravante : desligou, o braço fica onde está, como freio de mão. Servo não segura braço de PVC de 40 cm; esse motor levanta com folga. [!] Peça pro ferro-velho o braço do limpador junto (a peça que prende a palheta) - o clamp dela encaixa perfeito no eixo estriado e vira sua fixação do braço do robô.
~~Cano PVC~~ -> Tubo quadrado de alumínio 25x25 e 20x20 mm (comprado, ~R\$80)	Ossos: braço e antebraço	Substituiu o PVC por decisão de 25/07 . A face plana é o que permite o servo do cotovelo assentar reto (no cano redondo ele balança), e o visual é de máquina, não de encanamento. Ver seção 2.4. O PVC que você já tem em casa fica de reserva pra gabarito e testes.
4+ rolamentos de skate (608: furo 8 mm)	Mancais das juntas de ombro e pescoço	Junta que gira em rolamento não folga nem morde. O 608 tem furo de 8 mm -> casa exato com parafuso/barra roscada M8 , que se acha em qualquer loja de construção.
Fonte ATX de PC velho (torre descartada)	Fonte de energia do robô inteiro	Entrega 12 V (motores de limpador) e 5 V (servos e lógica) com amperagem de sobra (15 A+), com proteção contra curto embutida. É a peça de sucata mais valiosa do projeto - economiza ~R\$110 em fontes novas.
Chapa de madeira/MDF ~15 mm (fundo de móvel, tampo)	"Caixa torácica" (placa dos ombros) e bandeja da eletrônica	Madeira aceita parafuso em qualquer ponto, perdoa erro de furação e amortece vibração.
Mouse/impressora/micro-on das velhos	Chaves fim-de-curso (microswitches), botões, LEDs, parafusos M3	Toda impressora tem 2-4 microswitches ótimos - serão os "limites de segurança" das juntas.
Corrente + coroa de bicicleta (opcional, fase 2)	Transmissão da tração das rodas	Se no Nível 2 o eixo do motor não alinhar com a roda, corrente resolve desalinhamento. Não usar na fase 1 - tensionar corrente é chatice desnecessária agora.
Mala rígida de viagem (usada, com defeito de rodinha/zíper)	Carcaça do torso	Casca pronta, bonita e leve, que ainda abre pelo zíper (painel de manutenção) e guarda a eletrônica inteira por dentro. Substitui a etapa de "encapar". [!] É pele, não osso: o quadro de madeira continua por dentro (ver seção 8).
Necessaire rígida (de preferência da mesma linha da mala)	Crânio da cabeça	Leve - requisito crítico, já que quem segura é um servo pequeno. Abre pra dar acesso aos sensores, e casando a textura com a mala o robô ganha coerência visual de graça.
Pote plástico rígido / carcaça de speaker	Crânio alternativo	Se não achar necessaire: leve, fura fácil pros "olhos" ultrassônicos.
Garrafa PET + elástico / cabo de freio de bike	Tendões da garra	Garra por tendão (cabo puxa, elástico devolve) é o design mais tolerante a erro que existe - usado até em prótese de baixo custo.

1.2 Comprado online (preços aproximados BR, 2026)

Item	Qtd	~ Preço	Função / por quê
ESP32 DevKit V1	1	R\$ 35	Cérebro. Melhor que Arduino Uno aqui porque: Wi-Fi embutido (painel de controle no navegador do celular, sem comprar módulo), 2 núcleos, e ADC pros potenciômetros de feedback.
PCA9685 (driver 16 servos, I2C)	1	R\$ 25	"Maestro" dos servos: o ESP32 manda um comando pela via I2C e a placa segura o sinal de cada servo sozinha, com alimentação separada. Sem ela, servo direto no ESP32 = tremedeira (jitter) e risco de resetar a placa.
Servo MG996R (metal, ~10 kg-cm)	3	R\$ 105	2 cotovelos + 1 pan do pescoço. Engrenagem metálica: os de plástico (SG90 grandões falsificados) espanam no primeiro esbarrão.
Servo MG90S (mini, metal)	3	R\$ 60	Tilt da cabeça, punho, garra - cargas leves, e ele é 3x mais leve que o MG996R.
Driver BTS7960 (IBT-2, 43 A)	2	R\$ 80	1 por motor de limpador. Não compre L298N : motor de limpador travado puxa 12-20 A e o L298N (2 A) solta fumaça na primeira prendida. O porquê: driver é a "torneira" que o ESP32 abre - a torneira precisa aguentar a pressão do cano.
HC-SR04 (ultrassônico)	2	R\$ 24	Olhos: mede distância por eco, como morcego. 2 lado a lado = noção grosseira de esquerda/direita.
Potenciômetro 10 kΩ linear	2+2 reserva	R\$ 20	O "labirinto do ouvido" de cada ombro: acoplado ao eixo da junta, informa o ângulo real ao ESP32. Sem isso o motor de limpador é cego.

Item	Qtd	~ Preço	Função / por quê
Barra roscada M8 (1 m) + porcas + arruelas	1	R\$ 15	Eixos das juntas (casa com rolamento 608).
Kit parafusos M3, M4, M5 + porcas com trava nylon (nylock) + arruelas	1	R\$ 40	Ver tabela de junções na seção 2. Nylock não afrouxa com vibração - porca comum solta em 1 semana de robô mexendo.
Fita perfurada galvanizada (rolo)	1	R\$ 12	"Meccano de loja de construção": chapinha furada que dobra com alicate - resolve 90% dos suportes de motor.
Abraçadeiras rosca sem-fim 1.1/2"-2"	8	R\$ 24	Prender coisas em cano de PVC sem furar.
Jumpers, protoboard 830, conector, termorretrátil	kit	R\$ 35	Fiação de bancada antes de fixar definitivo.
Fusíveis lâmina 10 A + porta-fusível inline	2	R\$ 12	Segurança da linha 12 V (seção 5).
Chave gangorra grande (botão de emergência)	1	R\$ 10	Corta a força dos motores num tapa.
Capacitores: 2x 1000 µF/16 V + 4x 100 nF	kit	R\$ 10	Filtro anti-ruído (motor escovado suja a linha e resseta microcontrolador).

Total comprado: ~ R\$ 500, mas **faseado** (você só compra o bloco da etapa em que está - ver seção 6). Fase A começa com ~R\$ 155.

2. Detalhamento de montagem

Regra de ouro pra não quebrar peça reciclada

- **PVC e plástico: sempre furo-guia + parafuso passante com porca.** Nunca parafuso auto-atarraxante direto no PVC - ele age como cunha e **racha o cano**. Fure com broca do diâmetro do corpo do parafuso (furo M4 -> broca 4 mm), atravesse, e feche com arruela dos dois lados + porca nylock. A arruela espalha a pressão (sapato de neve: distribui o peso pra não afundar).
- **Aperto em plástico: firme + ¼ de volta. Pare quando a arruela assentar.** Se o plástico "estalar", já foi longe demais.
- **Madeira: furo-guia com broca da metade do diâmetro** do parafuso de madeira (chipboard). Sem guia perto da borda = racha.
- **Metal (base da cadeira, suporte do motor): use os furos que já existem.** O motor de limpador vem com 3 orelhas de fixação M6/M8 - projetar a montagem em volta dos furos existentes é o segredo de projeto de sucata. Furar aço com furadeira de mão é o plano B, não o A.

2.1 Base + coluna (a cadeira)

- Remova o assento da cadeira; fica a estrela de 5 patas + coluna a gás.
- **Trave os rodízios na fase 1:** calço de madeira parafusado por baixo de cada pata (parafuso madeira 4x30 mm) ou simplesmente remova as rodinhas e apoie no chão. Robô de base fixa não pode sair rolando quando o braço acelerar.
- No topo da coluna (onde encaixava o assento) vai o **flange do torso**: disco de MDF 15 mm, Ø ~30 cm. A maioria das colunas termina num cone com mecanismo de 4 furos M6 - aproveite-os: **parafusos M6x40 + arruela larga + nylock**.
- Lastro: 5-10 kg na base (halteres velhos, saco de areia amarrado nas patas). Braço esticado de 40 cm com motor na ponta gera alavanca - lastro embaixo é o que impede tombamento. *Teste: empurre o topo da coluna com força; se balançar mais de 2-3 cm, mais lastro.*

2.2 Torso

- Sobre o disco de MDF, monte um **quadro em "H" de MDF**: 2 laterais verticais (~40 cm) + 1 travessa superior horizontal (~35 cm) = a **placa dos ombros**. Junções madeira-madeira: **cantoneiras de aço + parafuso M5x20 com nylock** (4 por cantoneira). Cantoneira, não parafuso de topo: parafuso no topo do MDF racha a chapa.

- A travessa dos ombros deve ficar ~15 cm acima do topo da coluna, dando espaço pra bandeja da eletrônica no meio do "peito".
- Estética (opcional, por último): gaiola de PVC 40 mm contornando o quadro, presa com abraçadeiras.

2.3 Ombro (a junta-estrela do projeto)

Cada ombro = 1 motor de limpador fazendo **flexão** (braço sobe/desce à frente do corpo). 1 grau de liberdade bem-feito > 3 bambos.

- **Fixação do motor:** o corpo do motor aparafusado na face externa da lateral do quadro em H, usando as 3 orelhas originais do motor -> **parafusos M6x30 + arruela + nylock** atravessando o MDF. O **eixo de saída do motor É o eixo do ombro**, atravessando a lateral por um furo de folga ($\varnothing$ 25-30 mm, serra-copo ou Dremel).
- **Fixação do braço no eixo:** aqui entra o braço do limpador que você pediu no ferro-velho - o clamp dele morde o eixo estriado com a porca original (M8/M10, aperto forte, esta pode: é aço com aço). Corte a haste da palheta a uns 6 cm do clamp (Dremel disco de corte) e **aparafuse o PVC do braço nesse toco:** 2x furos M5 atravessando haste + cano, **M5x50 + arruela + nylock**. Dois parafusos, não um - um só vira dobradiça e o braço gira em falso.
- **Potenciômetro de feedback:** na face interna da lateral, coaxial ao eixo. Suporte de fita perfurada dobrada em "L" (2x M3x10 no corpo do pot... na verdade o pot fixa pela porca própria no furo da fita; o L fixa no MDF com M4x16). Acoplamento eixo-do-pot ↔ ponta do eixo do motor: **mangueirinha de silicone/combustível + 2 abraçadeiras mini** - acoplamento flexível de R\$2 que perdoa desalinhamento (rígido quebraria o pot na primeira vibração).

[!] Pot gira só ~270°. O braço vai trabalhar em ~120° - configure limites por software E microswitches (2.5).

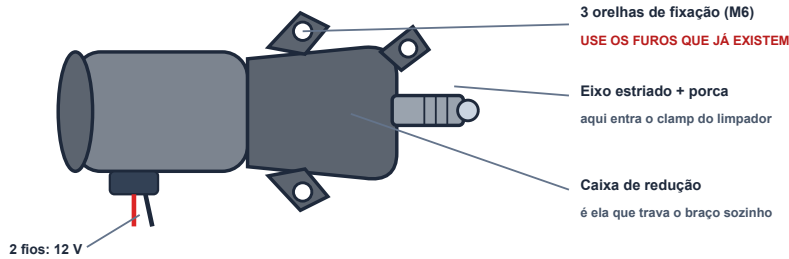
- **Rolamento de apoio** (recomendado): o eixo do motor aguenta o braço sozinho, mas um mancal 608 do lado do pot (barra M8 curta colada no prolongamento do eixo, rolamento preso na lateral por flange de fita perfurada) tira o esforço radial de cima do motor e da vida útil dele.

2.3.1 Prancha do ombro (levar para a bancada)

PRANCHA DO OMBRO

O motor de limpador na mala — a junta que sustenta o braço

A · O QUE É O MOTOR DE LIMPADOR

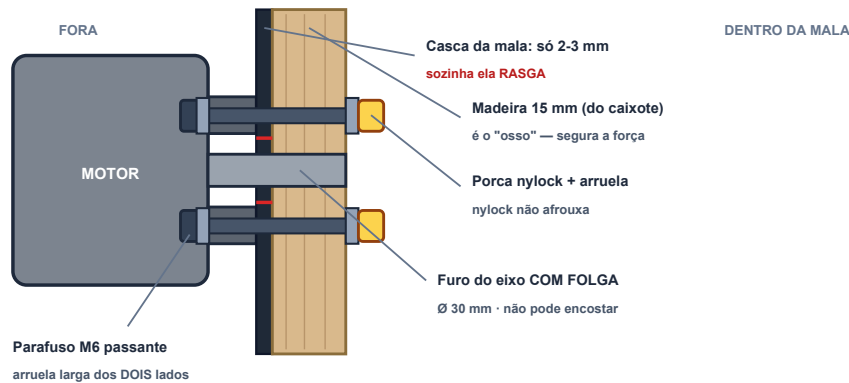


MEDIR ANTES DE FURAR

Cada montadora usa medida diferente. Meça o SEU motor: distância entre orelhas e diâmetro do eixo.

B · COMO PRENDER SEM RASGAR A MALA

Corte visto de cima. O parafuso atravessa tudo e morde a MADEIRA — nunca só o plástico.



C · ORDEM DE MONTAGEM — não pule etapa

- 1 Corte a madeira ANTES de furar a mala.**
Bem maior que o motor: sobre ~5 cm por lado.
- 2 Use o motor como gabarito.**
Apoie na madeira e marque os furos com caneta. Zero medição, zero erro.
- 3 Fure a madeira (broca 6 mm) e teste o motor nela, fora da mala.**
Se errar aqui, joga fora um pedaço de caixote — não a mala.
- 4 Só agora marque a mala, usando a madeira como molde.**
Furos M6 com broca 6,5 mm. Furo do eixo com SERRA-COPO Ø 30 mm.
- 5 Monte o sanduíche: motor · casca · madeira.**
M6 de fora pra dentro, arruela nos dois lados, nylock por dentro.
- 6 Teste de tração antes de pendurar o braço.**
Pendure ~3 kg no eixo por 1 minuto. Deformou? Aumente a madeira.

OS 4 ERROS QUE ESTRAGAM ESSA JUNTA

- 1 · Parafusar só na casca — rasga em dias e o furo alargado não tem conserto.
- 2 · Furo do eixo justo — encosta, esquenta e trava. Sempre 3-5 mm de folga.
- 3 · Broca grande no lugar de serra-copo — trinca o plástico rígido.
- 4 · Porca comum no lugar de nylock — afrouxa em menos de uma semana.

[!] **LEMBRETE PARA O DIA DA MONTAGEM:** todas as imagens bonitas geradas por IA **apagaram os motores dos ombros** - nelas os braços nascem direto da casca da mala. Isso não existe. O motor de limpador é um cilindro de ~12 cm e 1,2 kg que **aparece**, e ele se fixa na madeira interna, nunca no plástico. Vale esta prancha, não as imagens de apresentação.

2.4 Braço e cotovelo - em alumínio, não PVC

Decisão de 25/07: **os braços são de tubo quadrado de alumínio**, não de PVC. Não é só estética - é a escolha tecnicamente melhor, e por um motivo específico:

O servo do cotovelo precisa de uma superfície plana pra assentar. No cano redondo, o corpo do servo apoia em dois pontos e balança; você tem que improvisar um berço. No tubo quadrado ele parafusa direto na face, reto e firme. É por isso que todo braço robótico comercial usa perfil, não tubo redondo.

De quebra: alumínio é mais leve que PVC na mesma rigidez, não amarela, e depois de escovado ou pintado tem cara de máquina - enquanto cano de esgoto continua parecendo cano de esgoto mesmo pintado.

Especificação:

- **Braço (úmero):** tubo quadrado de alumínio **25x25 mm, parede 1,5-2 mm x 28 cm**.
- **Antebraço:** tubo quadrado **20x20 mm x 24 cm** - mais fino de propósito. Regra que não muda: **quanto mais longe do ombro, mais leve a peça**.
- **Onde comprar:** loja de alumínio/esquadria, serralheria ou ferragem grande. Barra de 1 m sai por volta de R\$ 30-45; duas barras cobrem os dois braços. Custo total ~R\$ 70-90 contra ~R\$ 25 do PVC - a diferença é pequena e é o upgrade visual mais barato do projeto.
- **Corte e furo:** serra de arco com lâmina para metal (R\$ 25) ou disco de corte no Dremel. Alumínio é macio: fura mais fácil que aço, com broca comum. Passe lima na borda - corte em alumínio deixa rebarba afiada de verdade.

Cotovelo (MG996R) - o design em "berço", igual aos kits comerciais:

- Recorte uma janela retangular na ponta do úmero (Dremel) e **embute o servo dentro do tubo**, com as orelhas apoiadas na face plana: **4x M3x16 passante + arruela + nylock**. O servo fica protegido dentro da estrutura, não pendurado por fora.
- O horn do servo aparafusa numa cantoneira de alumínio em "L" (**4x M3x10**), e a cantoneira parafusa na ponta do antebraço (**2x M4x20 + nylock**). O antebraço inteiro pendura nessa cantoneira.

[!] Dois cuidados específicos do alumínio:

- **Nunca deixe o parafuso roscar direto na parede do tubo** - a rosca em alumínio de 1,5 mm espana no terceiro aperto. **Sempre passante, com porca nylock do outro lado**.
- **Bucha interna de madeira** nas pontas que levam aperto forte (a junção com o ombro, principalmente): um taquinho de madeira de 3-4 cm enfiado dentro do tubo impede que ele **amasse** quando você aperta o parafuso. Sem a bucha, o tubo achata e a junta afrouxa pra sempre.

[!] **Não exceder ~250 g na mão.** O MG996R levanta o antebraço + garra + objeto leve (copo plástico, mini-lata). Mais que isso é pro Ferrão 2.0.

2.5 Fim-de-curso do ombro

2 microswitches de impressora por ombro, nos extremos do arco de 120°, fixados na lateral com **2x M2,5/M3x10** cada (ou cola quente + 1 parafuso). Ligados ao ESP32 (INPUT_PULLUP): tocou, software corta o motor. É o disjuntor mecânico da junta - o motor de limpador **não para por esforço**, ele quebra o que estiver no caminho (inclusive o próprio robô).

2.6 Pescoço e cabeça

- **Pan** (gira): MG996R de pé no centro da travessa dos ombros, corpo preso em bloquinho de MDF (4x M3x16), horn pra cima segurando a plataforma da cabeça (disco MDF fino, 4x M3x10). Opcional: rolamento 608 + eixo M8 ao lado do servo pra suportar peso se a cabeça crescer.
- **Tilt** (assente/olha pra baixo): MG90S deitado na plataforma, horn na "testa" do crânio de pote plástico.

- **Olhos:** 2x HC-SR04 lado a lado na frente do crânio - os 4 cilindros dão a cara clássica de robô de graça. Furos Ø 16 mm (serra-copo/Dremel), sensor por trás, fita perfurada + M3.

2.7 Garra (tendão)

- Base: T de PVC 32 mm no fim do antebraço. 2 dedos de MDF fino (2 falanges cada, dobradiça de fita adesiva reforçada ou mini-dobradiças M2).
- Fechamento: **MG90S no antebraço** (perto do cotovelo, pra tirar peso da ponta!) enrola um cordão (cabo de freio de bike ou linha de pipa encerada) que corre por dentro dos dedos -> puxa, fecha. **Elásticos no dorso dos dedos** reabrem quando o servo solta.
- Por quê tendão e não engrenagem: a garra de tendão se adapta sozinha ao formato do objeto e, se algo esbarrar, o elástico cede em vez de espanar o servo.

Tabela-resumo de junções

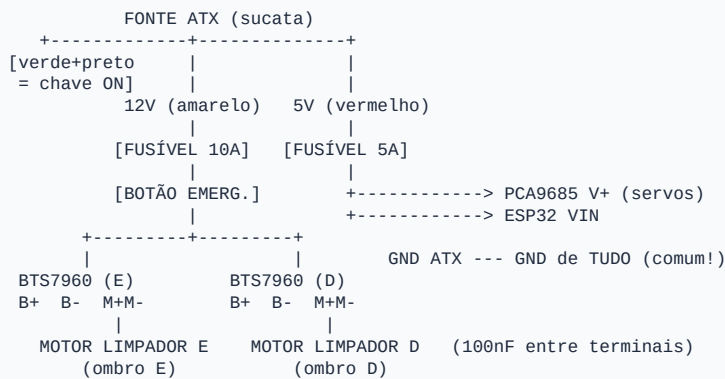
Junção	Fixador	Obs
Coluna da cadeira -> disco MDF	M6x40 + arruela larga + nylock (4x)	usar furos existentes do mecanismo
MDF ↔ MDF (quadro do torso)	cantoneira + M5x20 nylock	nunca parafusar no topo da chapa
Motor limpador -> lateral MDF	M6x30 nas orelhas originais (3x)	arruela dos dois lados
Braço limpador (clamp) -> eixo motor	porca original M8/M10	única junção de aperto forte
Haste do clamp -> PVC úmero	2x M5x50 passante + nylock	2 parafusos = não gira em falso
Servo -> PVC/MDF	4x M3x16 passante + nylock	furo-guia 3 mm
Horn do servo -> peça movida	4x M3x10	usar furos do próprio horn
Pot/microswitch -> suporte	M3x10 / porca do pot em fita perfurada	acoplamento por mangueira flexível
Sensores/eletrônica -> bandeja	M3x10 + espaçador (ou parafuso de sucata de PC)	nunca placa direto na madeira
Coisas em cano de PVC	abraçadeira rosca sem-fim	zero furos

3. Arquitetura de controle

Componentes e papéis

- **ESP32** - cérebro; roda o loop de controle e serve o painel web via Wi-Fi.
- **PCA9685** - regente dos 6 servos (I2C, endereço 0x40); alimentação de servo entra no borne V+ dela, **não** vem do ESP32.
- **2x BTS7960** - músculo dos ombros; recebem PWM/direção do ESP32 e chaveiam os 12 V.
- **2x potenciômetro** - ângulo real dos ombros -> ADC do ESP32 -> controle proporcional simples ("quanto falta pro alvo? muito -> rápido; pouco -> devagar; chegou -> para". Um P-zão básico resolve; não precisa de PID completo).
- **2x HC-SR04** - distância. [!] ESP32 é lógica 3,3 V e o pino ECHO devolve 5 V: **divisor resistivo 1 kΩ + 2,2 kΩ** no ECHO (TRIG pode 3,3 V direto).
- **4x microswitch** - fins-de-curso, GPIO com INPUT_PULLUP.
- **Fonte ATX:** liga-se juntando o fio **verde** (PS_ON) a um **preto** (GND) - coloque uma chave aí = "power" geral. Amarelo = 12 V (motores, via fusível 10 A + botão de emergência). Vermelho = 5 V (V+ do PCA9685 via fusível 5 A; e alimenta o ESP32 pelo pino VIN/5V). **Todos os GND interligados** - terra comum é "combinar onde fica o zero da régua"; sem isso o PWM de um lado é ruído do outro.
- **Anti-ruído:** 100 nF soldado entre os terminais de cada motor de limpador; 1000 µF no barramento 5 V perto do PCA9685 e outro no 12 V perto dos BTS7960.
- **Câmera (opcional, fase final):** ESP32-CAM (~R\$45) separado só pra streaming no painel web - não misturar com o ESP32 de controle, a câmera devora os pinos e a memória dele.

Diagrama de fiação (ASCII)



ESP32 DevKit

+ GPIO21 (SDA) --> PCA9685 SDA	PCA9685 canais:
+ GPIO22 (SCL) --> PCA9685 SCL	0 cotovelo E 3 pan pescoço
+ GPIO25 --> BTS7960 E RPWM	1 cotovelo D 4 tilt cabeça
+ GPIO26 --> BTS7960 E LPWM	2 garra 5 punho (opc.)
+ GPIO27 --> BTS7960 D RPWM	
+ GPIO14 --> BTS7960 D LPWM	
+ GPIO33 --> TRIG SR04 E/D (junto)	
+ GPIO32 <-- ECHO E -[1k]-+ GPIO (divisor: nó no GPIO,	
+ GPIO35 <-- ECHO D -[1k]-+ 2k2 do nó pro GND)	
+ GPIO34 (ADC) <-- pot ombro E (cursor) pots: 3V3 - pot - GND	
+ GPIO39 (ADC) <-- pot ombro D (cursor)	
+ GPIO16/17/18/19 <-- microswitches (INPUT_PULLUP, outro pino no GND)	
+ Wi-Fi --> painel web no navegador do celular	

Software (Arduino IDE, nesta ordem)

- Blink -> prova que placa e driver USB funcionam.
- Adafruit_PWMServoDriver -> varredura suave de 1 servo.
- PWM nos BTS7960 com motor **fora do robô, preso na bancada** (morsa/abraçadeira - ele tem torque pra pular da mesa).
- Leitura dos pots no Serial Plotter -> mover o eixo na mão e ver o número acompanhar.
- Controle P do ombro: erro = alvo - leitura; pwm = limita(K*erro), com corte por microswitch **fora e acima** de qualquer lógica.
- WebServer/ESPAsyncWebServer: página com sliders (1 por junta) + botões de rotina ("acenar", "olhar pra frente").
- Comportamento autônomo simples: HC-SR04 detecta aproximação < 80 cm -> cabeça vira pro lado do sensor que disparou -> braço acena. (É aqui que ele "ganha vida".)

4. Ordem de construção (com teste de saída de cada etapa)

Regra: não avance com teste falhando. Bug de fundação vira lenda assombrada na etapa 6.

#	Etapas	Compra	Teste pra liberar a próxima
A	Bancada eletrônica: ESP32 + PCA9685 + 1 servo + 1 HC-SR04 na protoboard	ESP32, PCA9685, 1 MG996R, HC-SR04, jumpers, protoboard (~R\$155)	Servo varre 0-180° suave; Serial mostra distância estável (±2 cm em alvo parado)
B	Cabeça + pescoço completos, funcionando presos numa tábua na bancada	MG90S x2, pote/crânio (~R\$50)	Pan+tilt por slider no painel web; cabeça vira sozinha pro lado do sensor que detectar você
C	Base + coluna + torso (cadeira, disco, quadro em H)	parafusos, cantoneiras (~R\$60)	Empurrão firme no topo: sem tombar, sem balanço >2-3 cm
D	Motor de limpador domado, na bancada: BTS7960 + pot + fins-de-curso, motor preso em morsa	2x BTS7960, pots, fusível, botão emerg., fonte ATX preparada (~R\$130)	Comanda "vai pra 45°" e ele vai e para a ±5°; microswitch pressionado na mão corta o motor na hora
E	Braço 1 completo na bancada: ombro (motor) + úmero + cotovelo (servo) + antebraço	MG996R cotovelo, PVC, M5/M6 (~R\$70)	Levanta o antebraço com 100 g na ponta, 10 ciclos sobe-desce sem afrouxar parafuso (reapertar e usar nylock onde faltou)

#	Etapas	Compra	Teste pra liberar a próxima
F	Integração: braço 1 no torso, cabeça no torso, eletrônica na bandeja do peito	-	Rotina "acenar" pelo painel 20x seguidas; nada afrouxa, nada esquenta (dedo no driver e no motor: morno ok, quente demais pra segurar = investigar)
G	Braço 2 (agora você já sabe o caminho - vai 3x mais rápido)	espelho da etapa E (~R\$70)	Os dois braços em rotina simultânea sem a fonte fraquejar (se o ESP32 resetar com os 2 motores juntos: capacitores + checar bitola dos fios de 12 V)
H	Garra + polimento: tendão, rotinas finais, comportamento autônomo	MG90S, cordão, elásticos (~R\$30)	Pega um copo plástico vazio, segura 30 s, solta sob comando
I	(Nível 2, opcional) Rodas: os 2 rodízios traseiros trocados por rodas acionadas pelos motores...	(projeto próprio - especificar quando chegar lá)	-

Ritmo realista no seu esquema "um pouco por vez, só não parar": **1 etapa a cada 1-2 semanas -> Ferrão completo em ~3 meses.**

5. Riscos e segurança

Elétrico

- 12 V não dá choque perigoso, mas **curto em fonte que entrega 15 A derrete fio e inicia incêndio**. Por isso os fusíveis: 10 A na linha dos motores, 5 A na dos servos. Fusível é barato; casa, não.
- Botão de emergência corta a FORÇA (12 V dos motores), não a lógica** - o ESP32 continua vivo pra você ver o que houve.
- Dentro da fonte ATX, mesmo desligada da tomada, há **capacitores que seguram carga da rede elétrica**. Não abra a carcaça - tudo que você precisa (verde-preto, amarelo, vermelho) está nos conectores externos.
- Nunca alimente servo pelo pino 5 V do ESP32 (afunda a placa); nunca ligue motor sem terra comum.
- Termorretrátil ou fita em toda emenda; nada de fio encapado com esperança.

Mecânico

- O motor de limpador é o item mais perigoso do projeto.** A redução sem-fim não recua nem para por resistência: dedo entre o braço do robô e o torso = esmagamento sério, sem exagero. Regras: mão longe do arco de movimento com 12 V presente; fins-de-curso instalados **antes** do primeiro teste com braço montado; testes iniciais com PWM a 30-40%; botão de emergência ao alcance da outra mão, sempre.
- Pontos de pinça:** ombro/torso, cotovelo, dedos da garra. Ajuste = 12 V desligado no botão. (A rosca sem-fim trava o braço na posição mesmo sem energia - dá pra posicionar na mão com tudo morto.)
- Robô energizado nunca fica sozinho com criança ou pet no cômodo.

Peça e ferramenta

- Corte de PVC/metálico com Dremel: **óculos de proteção sempre** (caco de disco de corte voa) e máscara ao lixar PVC.
- Todo corte em metal ganha rebarba afiada: passar lima/lixa na hora, não "depois eu vejo".
- Peça de ferro-velho chega suja de graxa e às vezes com aresta viva escondida: luva na triagem, lavar com desengraxante antes de montar.
- Solda de estanho: área ventilada, não respirar a fumaça do fluxo.

6. Orçamento faseado

Fase	Etapas	Gasto
A	Bancada eletrônica	~R\$ 155
B-C	Cabeça + estrutura	~R\$ 110
D-E	Ombro + braço 1	~R\$ 200

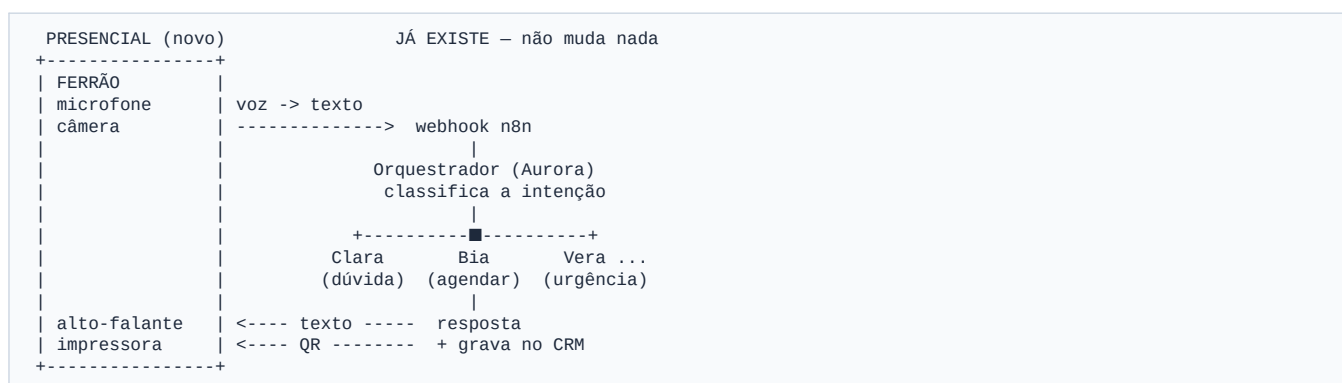
Fase	Etapas	Gasto
F-H	Braço 2 + garra	~R\$ 100
Total		~R\$ 565, diluído em ~3 meses

Cada fase só é comprada quando a anterior passou no teste - se o projeto pausar, você não fica com R\$500 de peça parada, e a fonte ATX de sucata já economizou ~R\$110 do orçamento original.

6.5 O Ferrão é um canal da Kronos, não um produto separado

Decisão de 25/07: o robô roda os mesmos agentes dos nichos da Kronos. Ele não ganha cérebro próprio - ele **pluga no cérebro que já está em produção**.

Essa é a diferença que muda tudo: o WhatsApp é um canal de entrada, e o Ferrão passa a ser **outro canal de entrada para exatamente o mesmo fluxo**. Aurora continua classificando intent, Clara continua respondendo dúvida, Vera continua filtrando urgência, e tudo continua caindo no mesmo CRM.



O que muda tecnicamente: quase nada. O payload que o robô manda é o mesmo dos bots, trocando o identificador:

Campo	WhatsApp	Ferrão
Identificador	remoteJid (número)	deviceId (ex: ferrao-recepcao-01)
Entrada	texto da mensagem	texto vindo da transcrição de voz
Canal	whatsapp	robo_presencial
Saída	mensagem de texto	voz (TTS) + cupom impresso
Sessão e CRM	Google Sheets	o mesmo Google Sheets

O campo `canal` é o único acréscimo real - ele permite o agente ajustar o tom (resposta falada precisa ser mais curta que resposta escrita) e permite medir, no CRM, quanto lead veio do presencial.

Por que isso é forte comercialmente

- **Continuidade de persona.** A Vera que responde o WhatsApp da clínica é a mesma Vera que recebe o paciente na recepção. O paciente conversa com o robô, sai com um cupom, escaneia o QR e **a conversa continua do mesmo ponto no WhatsApp**, com o histórico já no CRM. Nenhum concorrente de bot faz isso.
- **Zero retrabalho de IA.** Os 8 nichos já prontos funcionam no robô no dia em que ele ligar. Trocar o nicho do robô é trocar a chavinha, igual na central de demos.
- **A captação presencial entra no mesmo funil** que já é medido, em vez de virar uma planilha à parte.

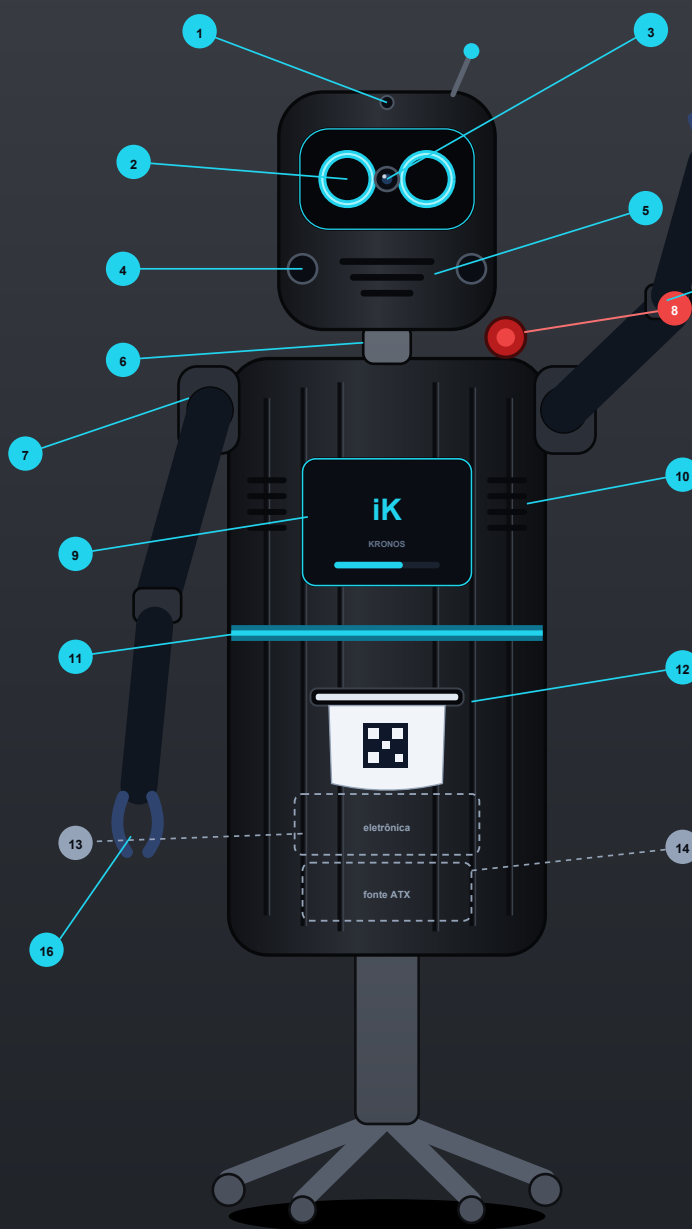
A ressalva que continua valendo

Fabricar robô em série é outro negócio: tem custo de material, montagem manual, garantia e assistência. **O caminho registrado aqui é o Ferrão como canal e vitrine** - um robô, o seu, rodando a Kronos e mostrando na prática o que ela faz. Se um cliente pedir um, é venda de projeto sob medida, avaliada caso a caso - não linha de produto.

7. Mapa de componentes - onde cada peça mora

FERRÃO — MAPA DE COMPONENTES

Onde cada sensor, alto-falante e placa realmente mora



VISÃO E PERCEPÇÃO

2 - Anel LED WS2812 (olhos)

R\$18 - pulsa, gira, muda de cor

3 - ESP32-CAM (câmera)

R\$45 - entre os olhos, segue rosto

4 - 2x HC-SR04 (ultrassônico)

R\$24 - nas têmporas, mede distância

ÁUDIO

1 - Microfone INMP441

R\$20 - topo da cabeça, longe do falante

5 - Alto-falante da voz (3W)

sucata - atrás da grelha da "boca"

10 - Alto-falante grave (opcional)

sucata - torso, para som cheio

MOVIMENTO

6 - Servo pescoço (pan + tilt)

7 - Motor de limpador (ombro)

+ potenciômetro e fim-de-curso

15 - Servo do cotovelo

16 - Garra por tendão

INTERFACE

9 - Painel / display do peito

marca ou OLED com status

11 - Fita LED na linha do zíper

12 - Impressora térmica 58 mm

R\$190 - cupom com QR do WhatsApp

ENERGIA E SEGURANÇA

8 - Botão de emergência

corta os 12V dos motores

13 - ESP32 + PCA9685 + drivers

bandeja interna (tracejado)

14 - Fonte ATX + fusíveis

no fundo da mala = peso baixo

POR QUE ASSIM

Microfone longe do alto-falante, senão ele escuta a própria voz e entra em looping.

Fonte no fundo = centro de massa baixo = robô não tomba quando o braço estende à frente.

Tracejado = componente interno (não aparece com a mala fechada) - Projeto Ferrão - 25/07/2026

Cada sensor, alto-falante e placa na posição real. Tracejado = interno (não aparece com a mala fechada).

Três decisões de posicionamento que não são óbvias e evitam retrabalho:

- **Microfone no topo da cabeça, alto-falante na boca** - o mais longe possível um do outro. Se ficarem juntos, o robô **escuta a própria voz** e entra em looping (ele responde, se ouve, acha que é uma pergunta nova, responde de novo). É o mesmo problema do bot contra bot no WhatsApp, só que em áudio.
- **Fonte ATX no fundo da mala**. Ela é o componente mais pesado; embaixo, vira lastro e abaixa o centro de massa. No topo, vira alavanca e o robô tomba quando o braço estende à frente.
- **Ultrassônicos nas têmporas, câmera entre os olhos**. Os anéis de LED ocuparam o lugar dos "olhos" ultrassônicos do desenho antigo - então os sensores de distância migram para as laterais, onde inclusive cobrem

melhor os lados.

Periféricos adotados (decisão de 25/07)

#	Componente	Custo	Papel
2	Anel de LED WS2812 (2x)	~R\$18 cada	Olhos. Cada LED é endereçável: pulsa quando escuta, gira quando processa, fica âmbar em erro. Substitui o LED simples - é o detalhe que mais impressiona por real gasto.
3	ESP32-CAM	R\$45	Câmera entre os olhos. Detecta rosto sozinha; identificação vai pela ponte com Claude.
4	2x HC-SR04	R\$24	Distância e presença, nas tômporas.
1	Microfone INMP441	R\$20	Entrada de voz, no topo da cabeça.
5	Alto-falante 3W	sucata	A voz, atrás da grelha da "boca".
10	Alto-falante grave	sucata	Opcional, no torso, para som encorpado.
9	Painel do peito	R\$10	Marca gravada, ou um OLED pequeno mostrando status.
11	Fita LED na linha do zíper	R\$20	Luz de ambiente vazando pela fresta.
12	Impressora térmica 58 mm	~R\$150	Cupom com QR do WhatsApp - o robô capta o lead presencial e joga no funil da Kronos. Papel térmico não usa tinta. Liga no ESP32 por serial (2 fios).
8	Botão de emergência	R\$10	No alto do torso, sempre ao alcance. Corta os 12 V dos motores.

Sobre a cor: o preto do render do Gemini funcionou melhor que o navy - e é vantagem prática, porque mala preta é o padrão do mercado (mais barata e muito mais comum usada). O ciano ganha mais contraste contra preto. Paleta final: **preto fosco 60% - grafite 30% - ciano 10%.**

8. Funções do Ferrão - o que ele vai saber fazer

As funções chegam em camadas, casadas com as etapas de construção. A regra é a mesma do resto do projeto: **cada camada funciona sozinha antes da próxima** - e as camadas de "inteligência" (ouvir, identificar, conversar) usam o mesmo tipo de integração de API que você já domina na Kronos.

Camada 1 - Perceber e reagir (já incluída no projeto, etapas A-H)

Função	Como funciona
"Sentir" que alguém chegou	Os 2 HC-SR04 medem distância por eco. Alguém entra a <80 cm -> o ESP32 sabe, e sabe de que lado (o sensor que disparou primeiro).
Olhar pra pessoa	A cabeça (pan/tilt) vira pro lado da detecção. É o gesto que mais dá "vida" - custa 2 servos.
Acenar / gesticular	Rotinas gravadas: acenar, apontar, "pensar" (mão no queixo). Disparadas por botão no painel ou pela detecção de aproximação.
Pegar e segurar	Garra por tendão segura objeto leve (copo, controle remoto) por comando.
Ser comandado pelo celular	Painel web via Wi-Fi do ESP32: slider por junta + botões de rotina. Qualquer navegador na mesma rede.
Se proteger	Fins-de-curso + limites por software + botão de emergência. Função invisível, mas é a que permite todas as outras.

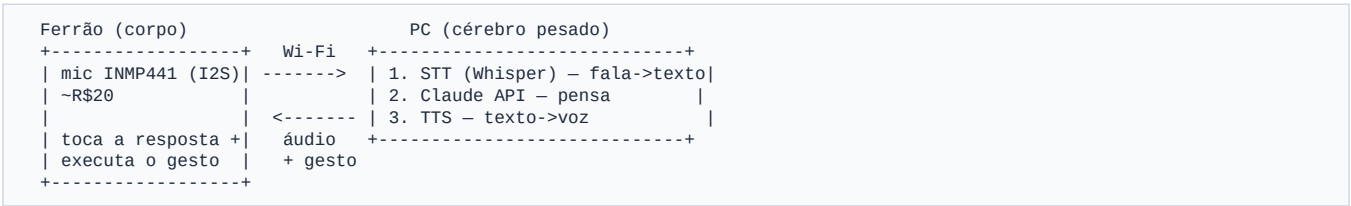
Camada 2 - Falar (etapa extra, + ~R\$25)

Item	Preço	Papel
DFPlayer Mini	~R\$15	Toca MP3 de um cartão microSD sozinho; o ESP32 só manda "toca a faixa 3" pela serial. É um "aparelho de som de bolso" dedicado - não rouba processamento do cérebro.
Alto-falante	sucata	Caixinha de som de PC velha ou alto-falante de rádio - o DFPlayer alimenta direto um alto-falante pequeno (3W).

Como fica: você grava as frases (pode gerar com TTS - o ElevenLabs que você já opera na Kronos serve perfeito pra dar uma voz de robô caprichada), salva no cartão, e o Ferrão passa a **cumprimentar quem se aproxima** ("olá, humano"), confirmar comandos com som, reclamar quando o fim-de-curso é tocado. Falar frases prontas ≠ conversar - mas já muda completamente a presença do robô.

Camada 3 - Ouvir e conversar de verdade (+ ~R\$20 de hardware + centavos de API)

Aqui, honestidade técnica: **o ESP32 sozinho não entende fala em português** - reconhecimento embarcado (ESP-SR) só funciona bem com comandos fixos em inglês/chinês. A rota certa pra você é outra, e joga no seu ponto forte:



- **Hardware novo: só o microfone** INMP441 (~R\$20, digital, liga direto no ESP32).
- O ESP32 grava o áudio e manda por Wi-Fi pro seu PC; uma ponte (script Python/Node - a gente escreve juntos) roda o trio STT -> Claude -> TTS e devolve o áudio pronto + uma instrução de gesto ("acene", "olhe pra cima").
- **É literalmente a arquitetura dos seus bots de WhatsApp** (mensagem -> API -> resposta), trocando o WhatsApp por um microfone. O custo por conversa é o mesmo padrão Kronos: centavos.
- Resultado: você pergunta "Ferrão, que dia é hoje?" e ele responde com voz e gesto. Isso é o que separa "brinquedo de motor" de "robô".

Degrau intermediário gratuito: antes da ponte completa, o mesmo mic detecta **palmas** (pico de volume) - bater palma pra acordar o robô é filtro de áudio simples rodando no próprio ESP32, bom primeiro exercício.

Camada 4 - Ver e identificar (+ ~R\$45)

Nível de visão	Hardware	O que entrega
Presença (já tem)	HC-SR04	"Tem algo a X cm" - não sabe o quê.
Rosto genérico	ESP32-CAM (~R\$45)	Detecção de rosto embarcada (exemplo pronto da placa): sabe que tem uma pessoa e onde ela está no quadro -> cabeça segue o rosto, não só o vulto.
Identificar de verdade	mesma ESP32-CAM + a ponte da Camada 3	O frame vai pro PC -> Claude com visão responde "é uma caneca azul" / "é o Allan de boné". Identificação embarcada de rosto específico é fraca e frustrante; via API é trivial.

A ESP32-CAM fica **separada do ESP32 de controle** (ela devora memória e pinos) - mora no crânio, transmite o vídeo pro painel web e pra ponte. Os 4 "olhos" ultrassônicos continuam: câmera identifica, ultrassom mede distância - igual olho + noção de profundidade.

Resumo: o Ferrão completo

***Vê** (câmera + ultrassom) quem se aproxima, **vira a cabeça** e segue a pessoa, **ouve** pelo microfone, **pensa** com Claude via ponte Wi-Fi, **responde com voz própria** e **gesticula** com braços e garra enquanto fala. Corpo de ferro-velho, cérebro na nuvem - a soma de tudo custa menos de R\$100 além do projeto base, porque a inteligência pesada roda no PC + API, não em chip caro embarcado.*

Camada	Função	Custo extra	Quando construir
1	Perceber, olhar, acenar, pegar, painel web	R\$0 (já no projeto)	Etapas A-H
2	Falar frases prontas	~R\$25	Logo após etapa B (cabeça) - já dá pra testar
3	Ouvir + conversar (Claude)	~R\$20 + API	Após etapa H, com o corpo estável
4	Ver e identificar	~R\$45	Por último - é a cereja

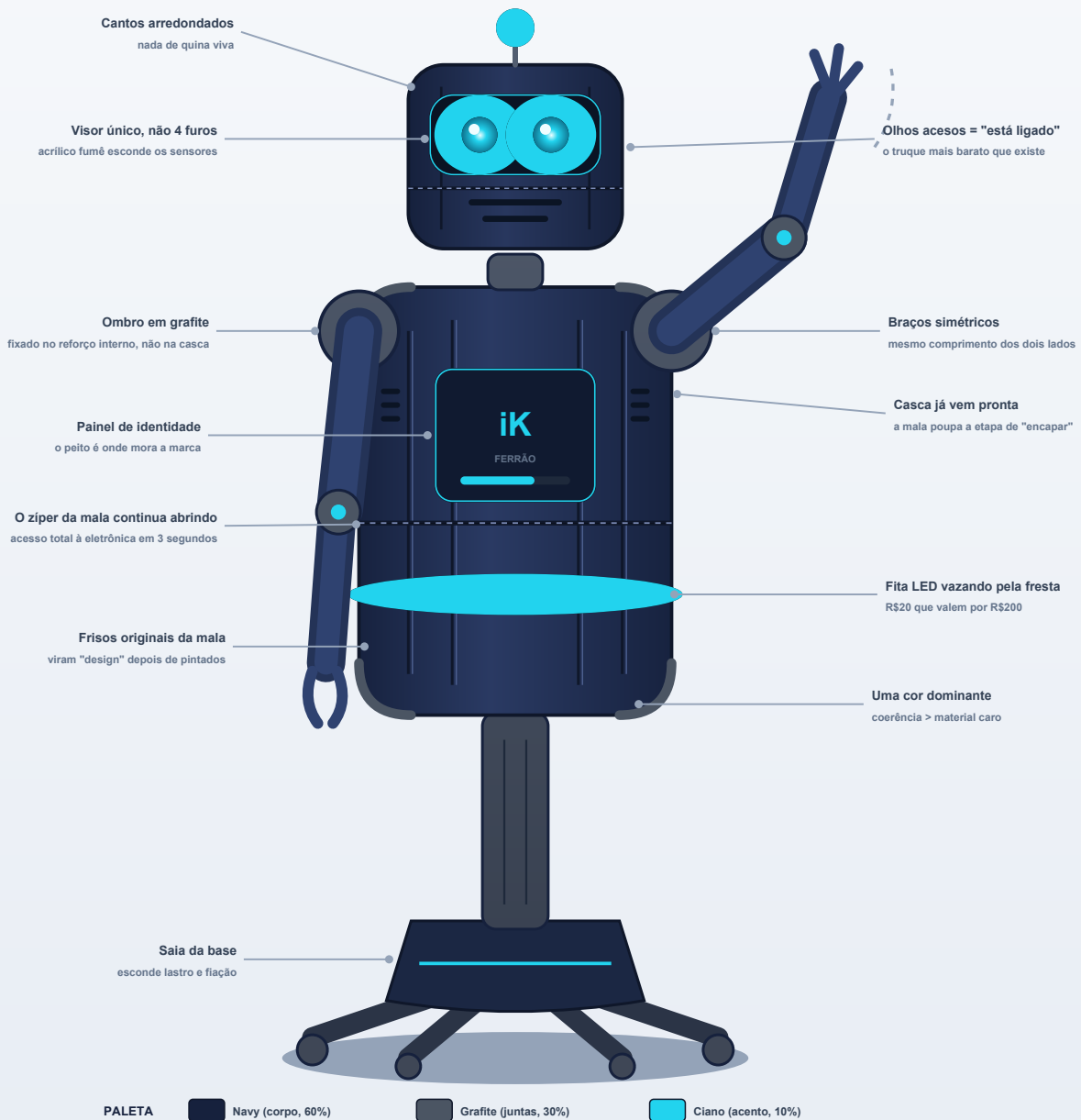
8. Acabamento e estética - como fica bonito de verdade

Sucata não é o oposto de bonito. O que faz um projeto parecer gambiarra não é a origem das peças - é **incoerência**: cinco cores diferentes, fio à mostra, um braço maior que o outro, quina viva de MDF. O olho de quem vê não sabe (nem se importa) que o ombro veio de um Corsa 98; ele só percebe se as superfícies conversam entre si.

A boa notícia: **coerência é barata**. O acabamento inteiro sai por volta de R\$ 120-150 e é o que multiplica a percepção do trabalho.

FERRÃO — acabado, com torso de MALA RÍGIDA

A mala é a pele (carcaça pronta) - o quadro de madeira por dentro continua sendo o osso



O mesmo robô das páginas anteriores, com acabamento: mesmas peças de sucata, o que mudou foi lixa, primer, tinta, fiação escondida e uma fita de LED.

A carcaça de bagagem: mala como torso, nécessaire como cabeça

Decisão tomada em 25/07: em vez de construir a carcaça do zero e "encapar" depois, usar **uma mala rígida como torso e uma nécessaire rígida como cabeça**. É a melhor ideia estética do projeto, por quatro motivos:

- **A casca já vem pronta e bonita** - cantos arredondados, superfície lisa, frisos que parecem design industrial. Pula a etapa inteira de encapar.

- **Ela abre.** O zíper vira o painel de manutenção: acesso total à eletrônica em três segundos, sem desmontar nada. Isso resolve sozinho o problema dos "furos de acesso" listado acima.
- **O interior é o compartimento perfeito** pra fonte ATX, placas e fiação - tudo escondido, nada de fio à vista.
- **Mala + necessaire da mesma linha = coerência de fábrica.** Mesma cor, mesma textura, mesmos frisos no torso e na cabeça. É exatamente o que faz um projeto parecer pensado - e sai de graça, porque muitas vezes vêm em kit.

[!] **O erro que arruinaria essa montagem: parafusar o motor do ombro direto na casca.** A parede de uma mala tem 2-3 mm de plástico. O motor de limpador pesa 1,2 kg e aplica dezenas de N-m de torque - ele vai **rasgar o plástico** em poucos dias de uso, e o furo alargado não tem conserto.

A regra: a mala é a pele, não o osso. Por dentro dela continua existindo o quadro de madeira do caixote - e é nele que tudo que faz força é parafusado. Como fazer:

- **Sanduíche:** o parafuso atravessa a casca da mala e morde uma placa de madeira de 15 mm por dentro, com arruela larga dos dois lados. A madeira distribui a carga por uma área grande, e a casca só acompanha.
- **Analogia:** a mala é a lataria do carro; a madeira é o chassi. Ninguém parafusa o motor na lataria.
- O quadro interno é o mesmo já descrito na seção 2 - só passa a morar dentro da mala em vez de aparecer.
- **Furo pro braço:** fure a casca com **serra-copo** (não broca grande, que trinca plástico) e sempre **de fora pra dentro, com a peça apoiada**. Depois arremate a borda com lima - plástico rachado começa sempre numa borda mal cortada.

Sobre chumbar no assento da cadeira: boa ideia - o assento já é uma placa rígida presa ao mecanismo da coluna, então serve de base pronta pra mala. Dois cuidados: tire o estofado (espuma comprime e deixa tudo bambo, mesmo bem parafusado) e **trave o mecanismo de reclinar**, senão o torso balança pra trás quando o braço se estender à frente.

Qual mala comprar - três caminhos, do melhor custo-benefício ao pior:

Opção	Custo	Avaliação
Mala rígida usada (OLX, brechó, bazar)	R\$ 30-80	* Melhor escolha. E tem um detalhe perfeito: o defeito que faz alguém jogar a mala fora - rodinha quebrada, trolley emperrado, zíper rasgado no fundo - não atrapalha nada no uso como torso. Você quer a casca, não a bagagem. Depois de pintada, ninguém distingue de uma nova.
Mala nova já na cor navy	~R\$ 200	Defensável se o orçamento permitir: chega na cor certa, com acabamento de fábrica, e você pula pintura inteira. Mas é 1/3 do orçamento do robô numa peça só.
Maleta ofício fina (tipo Dello, R\$ 20)	R\$ 20	Barata, mas rasa demais pro torso (~6 cm não cabe a fonte ATX). Serve muito bem como painel do peito ou como caixa separada da eletrônica.

[!] **Atenção ao material se for pintar:** malas modernas de **polipropileno (PP)** são o plástico mais difícil de pintar - tinta comum descasca. Se a mala for PP e você quiser pintar, precisa de *primer promotor de aderência para plásticos* (spray, ~R\$40). **Malas de ABS** (mais comuns nas usadas e antigas) aceitam primer normal sem drama. Se comprar nova e já na cor final, o problema desaparece.

O estilo escolhido: industrial limpo, paleta Kronos

Existem duas escolas que funcionam, e o erro é misturar as duas sem intenção:

- **Industrial limpo** - tudo na mesma cor, painéis fechados, fiação invisível. Parece produto de empresa.
- **Mecânico exposto (steampunk)** - engrenagem e rolamento à vista de propósito, metal envelhecido, madeira aparente. Assume a sucata como estilo.

Recomendação: **industrial limpo em navy**, a mesma identidade da Kronos. Motivo prático além do gosto - navy escuro é a cor mais generosa que existe com peça reciclada: esconde imperfeição de corte, marca de lixa e diferença de textura entre PVC, MDF e aço. Branco e cores claras denunciam tudo.

Regra 60/30/10: 60% navy no corpo, 30% grafite nas juntas e partes móveis, 10% ciano nos acentos (olhos, painel, LED). Essa proporção é o que dá cara de projeto pensado em vez de pintura aleatória.

Decisões que precisam ser tomadas DURANTE a montagem

Esta é a parte que se perde se o acabamento ficar 100% pro final - algumas coisas não têm volta depois de montado:

Decisão	Quando	Por quê não dá pra deixar pro fim
Passar os fios por dentro do PVC	Ao montar cada braço	Depois de fechar a junta, o cano fica inacessível. Fio por fora é o item nº 1 que faz um robô parecer amador - e o único jeito de evitar é enfiar antes.
Padronizar a cabeça do parafuso	Ao comprar a ferragem	Todo parafuso visível com a mesma cabeça (Philips ou Allen, escolha uma). Ninguém percebe conscientemente, mas mistura de cabeças lê como remendo.
Deixar folga de 10 mm pro painel	Ao dimensionar o torso	Se o torso for montado justo, não sobra espaço pra fechar com uma tampa depois.
Furos de acesso	Ao montar	Marque onde ficam os parafusos que você vai precisar reapertar. Carcaça que precisa ser desmontada inteira pra apertar um parafuso nunca mais é aberta - e aí o robô fica quebrado pra sempre.
Arredondar as quinas do MDF	Ao cortar	Passar a lixa nas quatro quinas de cada peça leva 2 minutos e é a diferença entre "tábua" e "carcaça".

A receita de pintura (é aqui que a mágica acontece)

Vale pra PVC, MDF e metal - a sequência é a mesma, o que muda é o primer:

- **Lixar** - em PVC é obrigatório porque **todo cano tem a marca do fabricante impressa** (aquela escrita azul). Lixa 220 tira a escrita e dá "mordida" pra tinta. Em MDF, lixa 180 nas faces e nas quinas.
- **Desengraxar** - álcool isopropílico ou detergente. Peça de ferro-velho tem graxa que faz a tinta descascar em uma semana.
- **Selar o MDF** - MDF cru bebe tinta pela borda e fica felpudo. Uma demão de cola branca diluída (1:3 com água) ou massa corrida sela e lixa liso depois.
- **Primer spray cinza** - 2 demãos leves. É o primer que uniformiza materiais diferentes: depois dele, PVC, madeira e aço viram a mesma superfície. **Não pule esta etapa** - é ela que faz o robô parecer feito de um material só.
- **Tinta spray navy fosco** - 3 demãos leves em vez de 1 pesada (demão pesada escorre e empoça). Fosco esconde imperfeição; brilhante denuncia cada ondulação.
- **Verniz fosco** (opcional) - só nas partes que serão tocadas.

[!] Pintar **antes** da montagem final, com as peças separadas e as áreas de contato mascaradas com fita. Tinta em rosca de parafuso ou em eixo de rolamento estraga o encaixe.

Truques de alto impacto e baixo custo

Truque	Custo	Efeito
LED nos olhos	R\$ 5	O maior retorno estético do projeto inteiro. Robô com olho aceso lê como "vivo e ligado"; sem, lê como boneco.
Fita LED interna no torso	R\$ 20	Luz vazando pelos respiros dá profundidade e esconde o interior.
Visor único no lugar de 4 furos	R\$ 15	Uma tira de acrílico fumê na frente dos ultrassônicos (o som passa pelas laterais abertas). Transforma "4 buracos" em "um rosto".
Espiral organizadora de cabo	R\$ 12	Os fios que ficarem à vista viram um chicote único. Espaguete -> cabo.
Painel de identidade no peito	R\$ 10	Placa com o monograma. É onde o robô ganha nome e vira <i>seu</i> .
Saia na base	sucata	Uma cinta de PVC ou MDF em volta da estrela esconde lastro, fios e rodízios travados.
Filtro sob as patas	R\$ 8	Não risca o piso e mata a vibração do motor - acabamento que se ouve.

A regra de ouro do acabamento

A cabeça vale 80% da percepção. Quem olha um robô olha o rosto - sempre. Se o tempo ou o dinheiro apertarem, capriche desproporcionalmente na cabeça e resolva o resto no básico. É também por isso que, se for imprimir uma única peça em 3D pelo acabamento, essa peça é a máscara facial.

E o momento certo: **acabamento vem por último, mas planejado desde o começo**. Pintar antes de tudo funcionar significa lixar tinta pra refazer um furo. Deixar sem plano nenhum significa descobrir que o fio não passa mais.

9. Duas versões: MK1 de sucata e MK2 com peças impressas em 3D

A ideia de fazer duas estruturas - uma de sucata e uma "robusta" com peças impressas - é boa, e a ordem em que se faz muda tudo.

A regra que decide o resto: medir antes de desenhar

Não é possível desenhar boas peças 3D para este projeto antes de ter os motores na mão. O eixo do motor de limpador não tem medida padronizada: cada montadora usa um diâmetro, um estriado e um cone diferente, e o mesmo vale pra distância entre as orelhas de fixação. Peça desenhada "no escuro" chega e não encaixa - e no serviço de impressão, cada tentativa é uma cobrança nova.

Portanto: o **MK1 de sucata não é rascunho descartável, é o instrumento de medição**. Você monta com sucata, descobre as cotas reais do *seu* motor com paquímetro, e só então desenha as peças. Assim a primeira impressão já sai certa.

O que vale imprimir e o que não vale

O critério é **densidade de precisão**: peça pequena, com encaixe exato e pouco esforço mecânico -> 3D ganha de lavada. Peça grande que só sustenta peso -> madeira e metal ganham, e são de graça.

Peça	Vale imprimir?	Por quê
Berço/suporte de servo (cotovelo, pescoço)	* Sim - melhor custo-benefício	Encaixe perfeito no PVC, com o rasgo exato do servo. Substitui o "corte a boca no cano com Dremel e reze". Peça de ~20 g, barata, e resolve o ponto mais malfeito do MK1.
Garra inteira (base, falanges, guias do tendão)	* Sim	Geometria complexa é exatamente onde MDF e fita adesiva ficam feios e imprecisos. Dedos com canal interno pro cabo passar é impossível de fazer à mão.
Suporte do potenciômetro (coaxial ao eixo)	* Sim	O alinhamento do pot com o eixo é sub-milimétrico; fita perfurada dobrada com alicate nunca fica bom. Peça pequena, esforço zero.
Adaptador horn-do-servo -> PVC	Sim	Peça-chave de transmissão, some 4 gambiarras numa só.
Hub do eixo do motor de limpador	Com ressalva	É o sonho (dispensa o braço original do limpador), mas leva tudo o torque do projeto. Só em PETG, parede grossa, e de preferência abraçando o clamp metálico original em vez de substituí-lo. PLA puro espana.
Máscara facial / painel dos olhos	Sim, por estética	Furos dos HC-SR04 na medida exata dão o acabamento que o pote plástico não dá. Imprimir só a face, não o crânio inteiro - casca grande é caro.
Engrenagens de transmissão	Não	Dente impresso em FDM sob torque desgasta rápido. Se precisar de redução, use motor com redutor pronto (é o caso do limpador).
Torso, base, placa dos ombros	Não	Peça grande é o que encarece o serviço, e madeira/aço de sucata é mais rígido e sai de graça. Aqui o 3D perde em tudo.

Custo realista do MK2

Serviço de impressão sob demanda no Brasil cobra material mais tempo de máquina - o filamento em si sai por volta de R\$ 100/kg, mas o preço final ao cliente costuma ficar em algumas vezes isso. Peças grandes chegam à casa dos R\$ 50-100 cada.

Traduzindo pro nosso caso: o conjunto de 8-10 peças de precisão listadas acima soma algo entre **250 e 450 g** - ou seja, uma faixa estimada de **R\$ 150 a R\$ 350** no total. Isso é um upgrade honesto. Já imprimir a estrutura toda passaria fácil de R\$ 1.000 e entregaria um robô *pior* que o de madeira.

Formato certo pra IA desenhar: OpenSCAD, não STL

Peça pra IA gerar **código OpenSCAD** (gratuito, roda em qualquer PC), não arquivo STL direto:

- **É código de texto** - geração por IA fica precisa, e revisar é ler, não adivinhar.
- **É paramétrico**: o arquivo começa com `diametro_eixo = 8.2;`. Mediu o seu motor e deu 9,1 mm? Troca o número, re-exporta, pronto. Um STL é uma malha morta - errou 1 mm, joga fora.
- **Exporta STL num clique** (F6 -> Export), que é o arquivo que o serviço de impressão pede.
- Bônus: cada peça vira um arquivo versionado na pasta do projeto, do mesmo jeito que os workflows.

Sequência recomendada

- Monte o MK1 com sucata até a etapa E (primeiro braço andando).

- **Meça com paquímetro** o eixo do motor, as orelhas de fixação, o horn dos servos e o diâmetro real do seu PVC. Anote tudo - essa lista de cotas é o insumo do desenho.
- Peça o pacote OpenSCAD das peças de precisão (berço de servo, suporte de pot, garra, adaptadores).
- Imprima **uma peça de teste primeiro** - o berço de servo, que é a mais barata. Encaixou? Manda o resto. Não encaixou? Muda um número e reimprime só ela.
- O MK2 nasce como **evolução do MK1**, não do zero: a eletrônica inteira, o código e os motores são reaproveitados 100%. Só as juntas mal-acabadas viram peça impressa.

*Resumo da estratégia: **sucata pra aprender e medir, impressão 3D pra caprichar onde a mão não alcança.** Duas estruturas paralelas do zero dobrariam o trabalho; MK1 -> MK2 aproveita tudo e é o caminho que termina.*

Documento gerado com Claude - 25/07/2026. Prompt original: Prompt_Robo_Sucata_Fable.txt.